

QUANG HÌNH (Phần 3)*Người soạn : Thầy LÊ MINH SƠN*

Câu 1 : (Đề minh họa THPTQG 2019) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là ảnh ảo và cách vật 40 cm. Khoảng cách từ AB đến thấu kính có giá trị **gần nhất** với giá trị nào sau đây?

- A. 10 cm. B. 60 cm. C. 43 cm. D. 26 cm.

Câu 2. Đối với thấu kính hội tụ, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng $f < d < 2f$:

- A. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. B. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. Vật cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. D. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 3. Đối với thấu kính hội tụ, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng $2f < d$:

- A. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. B. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. Vật cho ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật. D. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

Câu 4. Đối với thấu kính hội tụ, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng $d = 2f$:

- A. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật. B. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.
C. Vật cho ảnh thật, cùng chiều và cao bằng vật. D. Vật cho ảnh thật, ngược chiều và cao bằng vật.

Câu 5. Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính :

- A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
D. Vật thật có thể cho ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn hay nhỏ hơn vật hoặc ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 6. Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây là đúng về tính chất ảnh của một vật thật đặt vuông góc với trục chính cách trục chính 1 khoảng có giá trị bằng độ lớn tiêu cự $d = |f|$:

- A. Ảnh thật nhỏ hơn vật. B. Ảnh ảo luôn nhỏ hơn vật.
C. Ảnh ở vô cùng. D. Ảnh ảo lớn hơn vật.

Câu 7. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính cách thấu kính 12cm cho ảnh ảo A'B' nhỏ hơn vật 3 lần. Tiêu cự của thấu kính là :

- A. $f = -6$ cm. B. $f = -3$ cm. C. $f = 3$ cm. D. $f = 4$ cm.

Câu 8. Đặt một vật nhỏ vuông góc với một trục chính của một thấu kính hội tụ, ta thu được một ảnh cao bằng một phần ba vật và cách vật một đoạn bằng 48 cm. Tiêu cự của thấu kính bằng bao nhiêu?

- A. 9 cm. B. 18cm. C. 12 cm. D. 15cm.

Câu 9. Thấu kính hội tụ tiêu cự 30cm. Đặt vật sáng AB vuông góc trục chính, qua thấu kính tạo ảnh thật A'B' lớn hơn vật và cách vật AB đoạn 160cm. Khoảng cách từ vật AB đến thấu kính là :

- A. 120cm. B. 40cm. C. 120cm hoặc 40cm. D. 25,83cm.

* Trả lời các câu hỏi 10 và 11 nhờ sử dụng dữ kiện sau:

Vật AB cao 4 cm đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, ảnh của vật qua thấu kính cao 2 cm và cách vật 40 cm.

Câu 10. Vị trí của vật và ảnh (cách thấu kính) :

A. $d = 80 \text{ cm}$, $d' = -40 \text{ cm}$;

B. $d = 40 \text{ cm}$, $d' = -80 \text{ cm}$;

C. $d = -80 \text{ cm}$, $d' = -40 \text{ cm}$;

D. $d = -80 \text{ cm}$, $d' = 40 \text{ cm}$;

Câu 11. Tiêu cự của thấu kính là :

A. $f = -60 \text{ cm}$

B. $f = -80 \text{ cm}$

C. $f = -90 \text{ cm}$

D. $f = 80 \text{ cm}$

Câu 12. Đặt một vật AB vuông góc trục chính của TKHT tiêu cự f . Cố định vật và thấu kính, di chuyển một màn dọc theo trục chính đến khi có ảnh A'B' hiện rõ trên màn thì thấy khoảng cách từ AB đến màn bằng $4,5f$ và $A'B' < AB$. Số phóng đại ảnh có giá trị :

A. $-1/4$.

B. $-1/2$.

C. -2 hoặc $-1/2$.

D. $1/2$.

Câu 13. Cho một vật sáng cách màn M là 4 m. Một thấu kính L để thu được ảnh rõ nét trên màn cao gấp 3 lần vật. Dịch chuyển thấu kính để thu được trên màn một ảnh rõ nét khác, nhưng có độ lớn khác trước. Độ lớn số phóng đại của ảnh trong trường hợp này là bao nhiêu :

A. 9.

B. 3.

C. $1/9$.

D. $1/3$.

Câu 14: Một vật sáng AB đặt đối diện với một màn chắn E và cách màn một khoảng L . Giữa vật và màn ta đặt 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự thỏa mãn $f < L/4$. Ta thấy rằng khi dịch chuyển thấu kính giữ vật và màn thì có hai vị trí mà tại đó ta đều thu được ảnh rõ nét trên màn, hai vị trí này cách nhau một khoảng l . Hãy tìm biểu thức tiêu cự của thấu kính (Đây là một trong các phương pháp thực nghiệm để đo tiêu cự của TKHT do Bessel đề xuất):

A. $f = \frac{L+l}{2}$

B. $f = \frac{L-l}{2}$

C. $f = \frac{L^2-l^2}{4L}$

D. $f = \frac{L^2+l^2}{4L}$

Câu 15: Đặt một vật phẳng AB song song với một màn ảnh E và cách màn ảnh một khoảng $L = 90 \text{ cm}$. Sau đó đặt xen kẽ giữa vật và màn ảnh một thấu kính hội tụ, sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với màn ảnh và đi qua vật. Xê dịch thấu kính trong khoảng đó, ta thấy có hai vị trí của thấu kính tại đó có ảnh của vật AB hiện rõ nét trên màn ảnh. Hai vị trí này cách nhau một khoảng $l = 30 \text{ cm}$. Tiêu cự của thấu kính có thể nhận giá trị ĐÚNG nào trong các giá trị sau?

A. $f = 22,5 \text{ cm}$

B. $f = 25 \text{ cm}$

C. $f = 25,5 \text{ cm}$

D. $f = 20 \text{ cm}$

Câu 16. Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính sẽ có ảnh ngược chiều lớn gấp 3 lần AB. Nếu di chuyển AB ra xa thấu kính thêm 5 cm thì ảnh mới vẫn ngược chiều nhưng chỉ lớn gấp 1,5 lần AB. Tiêu cự f của thấu kính là:

A. $f = 25 \text{ cm}$.

B. $f = -15 \text{ cm}$

C. $f = 15 \text{ cm}$

D. $f = 20 \text{ cm}$

Câu 17. Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng 15 cm. Ta thu được ảnh của vật AB trên màn ảnh đặt sau thấu kính. Dịch chuyển vật một đoạn 3 cm lại gần thấu kính. Ta phải dịch chuyển màn ảnh ra xa thấu kính để thu được ảnh, ảnh sau cao gấp đôi ảnh trước. Tiêu cự của thấu kính có thể nhận giá trị :

A. $f = 12 \text{ cm}$

B. $f = 9 \text{ cm}$

C. $f = 18 \text{ cm}$

D. Một giá trị khác.

Câu 18. Đặt một vật phẳng AB song song với một màn ảnh E và cách màn ảnh một khoảng L . Sau đó đặt xen giữa vật và màn ảnh một thấu kính hội tụ, sao cho trục chính của thấu kính vuông góc với màn ảnh và đi qua vật. Xê dịch thấu kính trong khoảng đó, ta thấy có một vị trí duy nhất của thấu kính tại đó có ảnh của vật AB hiện rõ trên màn. Biểu thức nào sau đây đúng với biểu thức tính tiêu cự của thấu kính .

A. $f = L/2$

B. $f = 2L/3$

C. $f = L/4$

D. $f = L/3$

Câu 19. Vật AB, màn M song song với nhau, cố định, cách nhau 100cm. Di chuyển một thấu kính trong khoảng giữa vật và màn, thì thấy có 2 vị trí của thấu kính cho ảnh rõ trên màn, hai ảnh này có độ cao hơn kém nhau 2,25 lần. Tiêu cự của thấu kính là

A. 12cm.

B. 24cm.

C. 6cm.

D. 21,3cm.

Câu 20: Khoảng cách từ vật đến tiêu điểm vật của một thấu kính hội tụ bằng $1/4$ khoảng cách từ ảnh thật đến tiêu điểm ảnh của thấu kính. Số phóng đại ảnh là:

A. 0,5

B. -0,5

C. -2

D. 2